

$$xy \frac{\partial z}{\partial x} + (x - 2z) \frac{\partial z}{\partial y} = yz.$$

$$\frac{dx}{xy} = \frac{dy}{x - 2z} = \frac{dz}{yz}.$$

$$1) \quad \frac{dx}{x} = \frac{dz}{z}. \quad \ln|x| = \ln|z| + A. \quad \frac{z}{x} = A.$$

$$2) \quad \text{Учитывая, что } z = Ax, \text{ подставим это в } \frac{dx}{xy} = \frac{dy}{x - 2z}. \quad \frac{dx}{dy} = \frac{xy}{x - 2Ax} = \frac{y}{1 - 2A}.$$

$$2x = \frac{1}{1 - 2A} y^2 + B. \quad 2x(1 - 2A) = y^2 + B. \quad 2x - y^2 - 4z = B.$$

$$\text{Отсюда } F\left(\frac{z}{x}; 2x - y^2 - 4z\right) = 0.$$